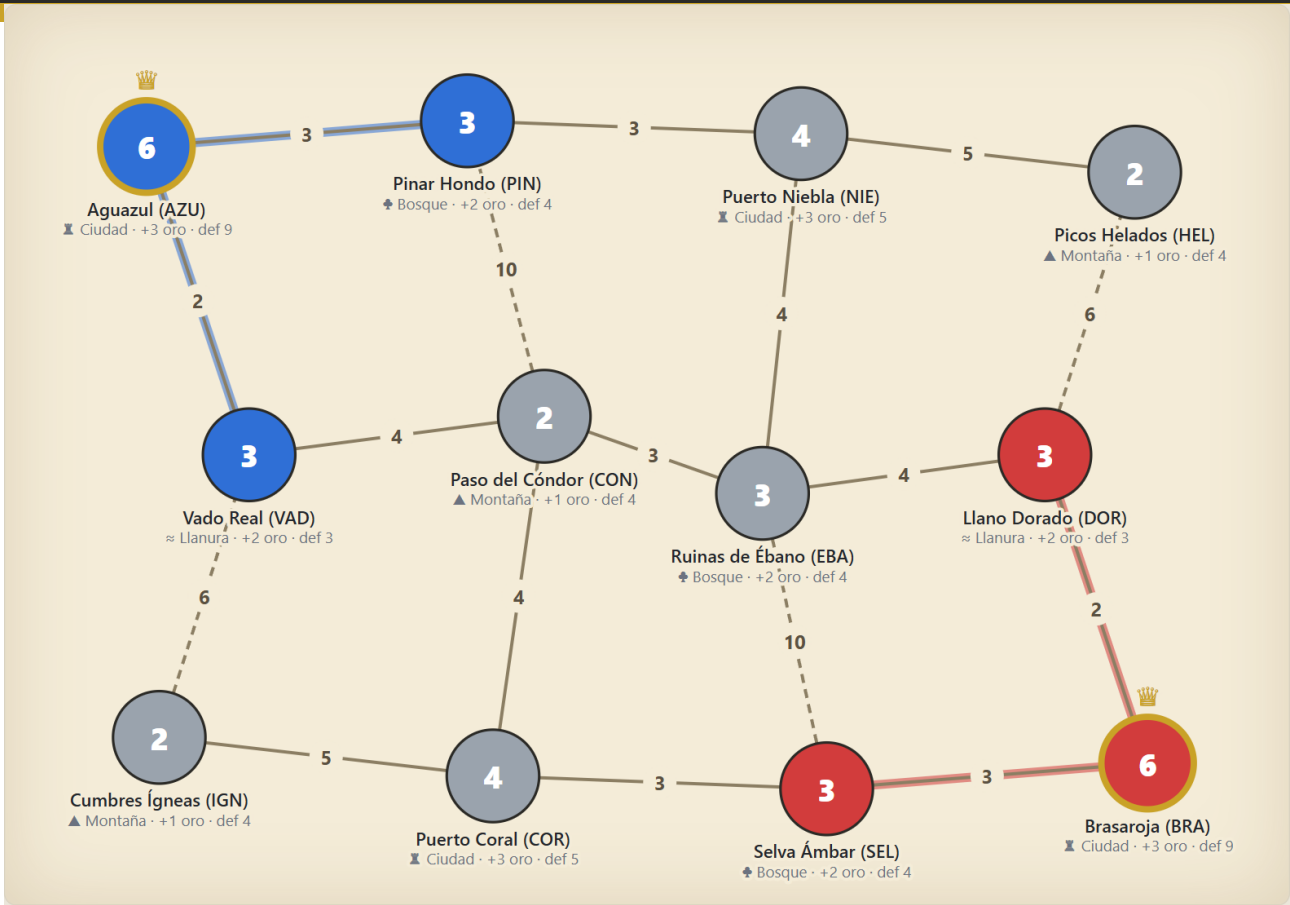
Conquista

Manual de usuario

Juego de estrategia por turnos en el que cada fase es un algoritmo.
Trabajo Práctico Obligatorio de Programación III.



Máximo Bonarrico · **Valentín Díaz Imbernón**
Facultad de Ingeniería, Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Programación III (3.4.077) · Docente: Manuel Adrián Cáceres
Noviembre de 2026

Contenido

1. Qué es Conquista 3

2. Antes de empezar 3

2.1. Qué se necesita . . . 3

2.2. Cómo iniciar el juego . . . 3

3. Empezar una partida 3

4. La pantalla de juego 4

5. Cómo leer el mapa 5

5.1. Terrenos . . . 6

6. Cómo se juega un turno 6

6.1. Fase 1: cobro (automático) . . . 6

6.2. Fase 2: comprar unidades . . . 7

6.3. Fase 3: marchar . . . 8

6.4. Fase 4: atacar . . . 9

6.5. Terminar el turno . . . 10

7. Herramientas de análisis 11

7.1. ¿A quién ataco? . . . 12

7.2. Alcance en 2 turnos . . . 12

7.3. Objetivos . . . 13

7.4. Mi imperio . . . 13

7.5. Rutas de invasión . . . 14

7.6. Ranking . . . 14

7.7. Consejo de la IA . . . 15

7.8. MIN-MAX vs alfa-beta . . . 15

7.9. Replay . . . 15

8. Consejos para ganar 15

9. Mensajes frecuentes y solución de problemas 16

9.1. Si algo no funciona . . . 17

10. Glosario 17

1. Qué es Conquista

Conquista es un juego de estrategia por turnos para una persona contra la computadora. Dos reinos se disputan un mapa de 12 territorios unidos por rutas: vos jugás con **AZUL** y la inteligencia artificial juega con **ROJO**. Cada turno cobrás oro, comprás tropas, movés ejércitos y atacás un territorio vecino.

Objetivo: tomar la capital del rival. Si después de 30 rondas ninguna capital cayó, gana el jugador con más puntaje (10 puntos por cada oro de producción más una por cada tropa).

Detrás de cada decisión hay un algoritmo de la materia. El juego te muestra cuál y te deja ejecutarlo: la compra óptima es una mochila 0/1, el camino de una marcha lo calcula Dijkstra, tu red de abastecimiento es un árbol de recubrimiento mínimo y la IA rival piensa con MIN-MAX y poda alfa-beta.

> **Para quién es este manual.** Para cualquiera que quiera jugar, y para quien quiera ver los algoritmos funcionando: la sección 7 explica cada botón del panel *Algoritmos* y qué técnica usa.

2. Antes de empezar

2.1. Qué se necesita

- **Java 17** o superior.
- **Neo4j 5**, la base de datos donde se guarda el mapa. La forma más simple de tenerlo es con Docker.
- Un **navegador** actualizado: Chrome, Edge o Firefox.

2.2. Cómo iniciar el juego

1. Levantá Neo4j. Con Docker: `docker run -d -p 7474:7474 -p 7687:7687 -e NEO4J_AUTH=neo4j/tu-contraseña neo4j:5`
2. En la carpeta del proyecto, copiá `.env.example` como `.env`, poné tu contraseña en `NEO4J_PASSWORD` y exportá las variables.
3. Ejecutá `./mvnw spring-boot:run` y esperá el mensaje *Started TpoApplication*. La primera vez se carga el mapa en la base automáticamente.
4. Abrí **http://localhost:8080** en el navegador.

3. Empezar una partida

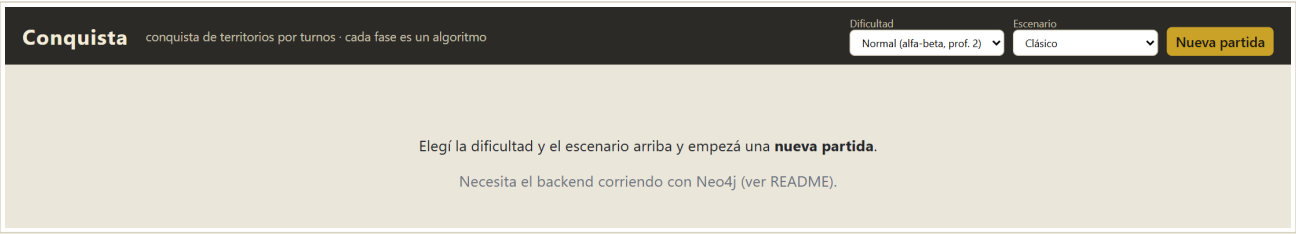


Figura 1. Pantalla de inicio: la barra superior permite elegir dificultad y escenario.

1. En **Dificultad** elegí qué tan fuerte juega la computadora.
2. En **Escenario** elegí *Clásico* (siempre el mismo arranque, parejo) o *Aleatorio* (las capitales y los territorios iniciales cambian en cada partida).

3. Hacé clic en **Nueva partida**. Podés volver a hacerlo en cualquier momento para empezar de cero.

Dificultad	Cómo piensa la IA	Recomendada para
Fácil	Elige el ataque con mejor relación ganancia/riesgo, sin pensar en tu respuesta (algoritmo voraz).	Aprender las reglas.
Normal	Mira su turno y tu respuesta (alfa-beta, profundidad 2).	Una partida pareja.
Difícil	Mira dos turnos suyos y dos tuyos (alfa-beta, profundidad 4).	Un desafío real.

En el escenario clásico arrancás en **Aguazul (AZU)**, arriba a la izquierda, con Pinar Hondo y Vado Real. La IA arranca en **Brasaroja (BRA)**, abajo a la derecha, con Llano Dorado y Selva Ámbar. Los dos reinos producen lo mismo y no se tocan al principio: lo arma un algoritmo de backtracking que busca un arranque justo.

4. La pantalla de juego

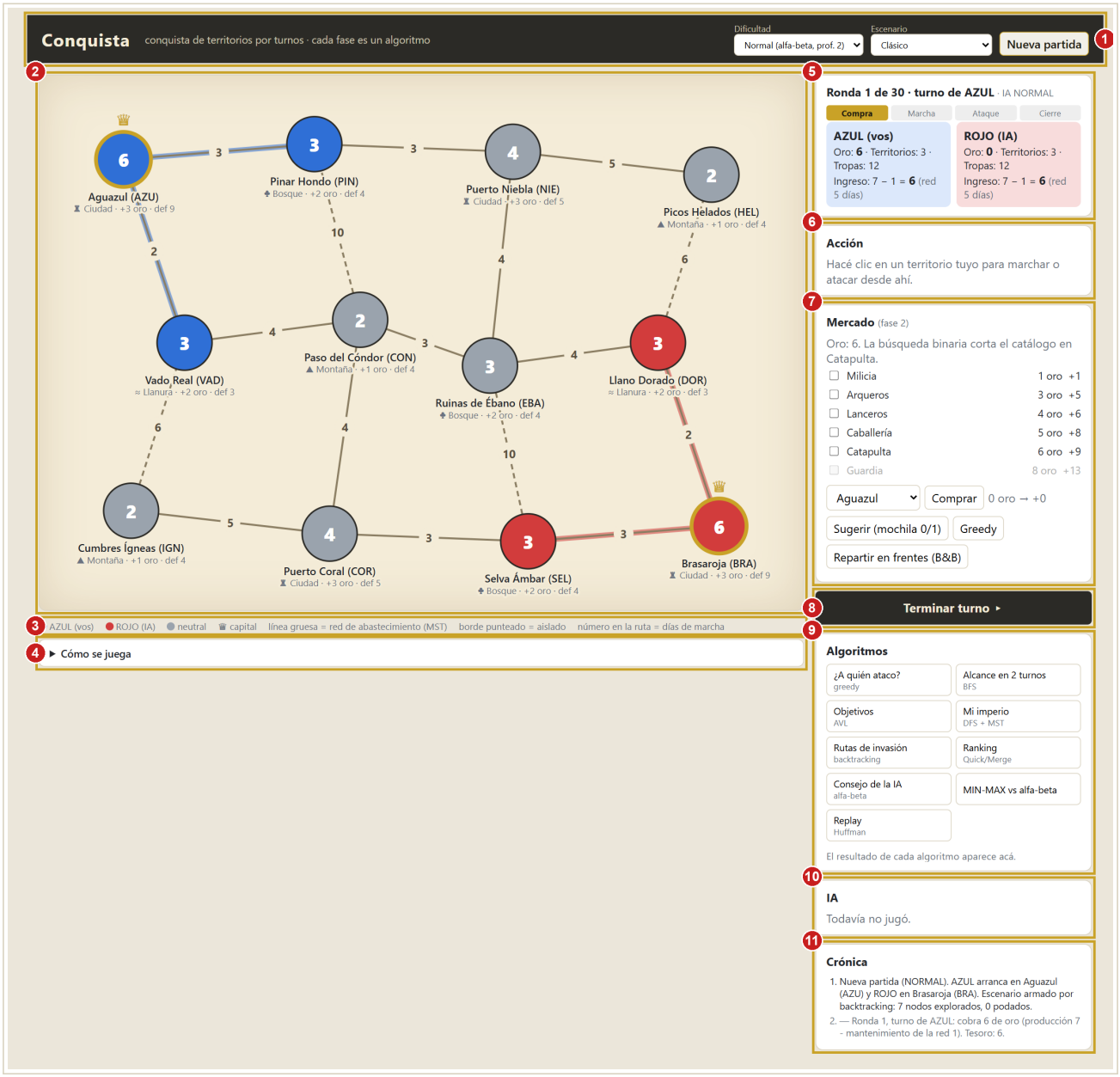


Figura 2. Las once zonas de la pantalla de juego.

N.º	Zona	Para qué sirve
1	Barra superior	Elegir dificultad y escenario, y empezar una partida nueva.
2	Mapa	Ver los territorios y las rutas. Se juega haciendo clic en los territorios.
3	Leyenda	Recordatorio de qué significa cada color y cada línea.
4	Cómo se juega	Ayuda desplegable con las reglas resumidas.
5	Estado	Ronda, de quién es el turno, en qué fase estás, y el oro, territorios, tropas e ingreso de cada reino.
6	Acción	Preparar y confirmar una marcha o un ataque. También muestra los avisos de error.
7	Mercado	Comprar unidades en la fase de reclutamiento, con sugerencias de compra y de reparto.
8	Terminar turno	Pasar el turno. La IA juega el suyo y te lo devuelve.
9	Algoritmos	Botones de análisis: cada uno ejecuta un algoritmo sobre la partida actual.
10	IA	Qué hizo la computadora en su último turno y cuánto le costó decidirlo.
11	Crónica	Registro de todo lo que pasó en la partida.

5. Cómo leer el mapa

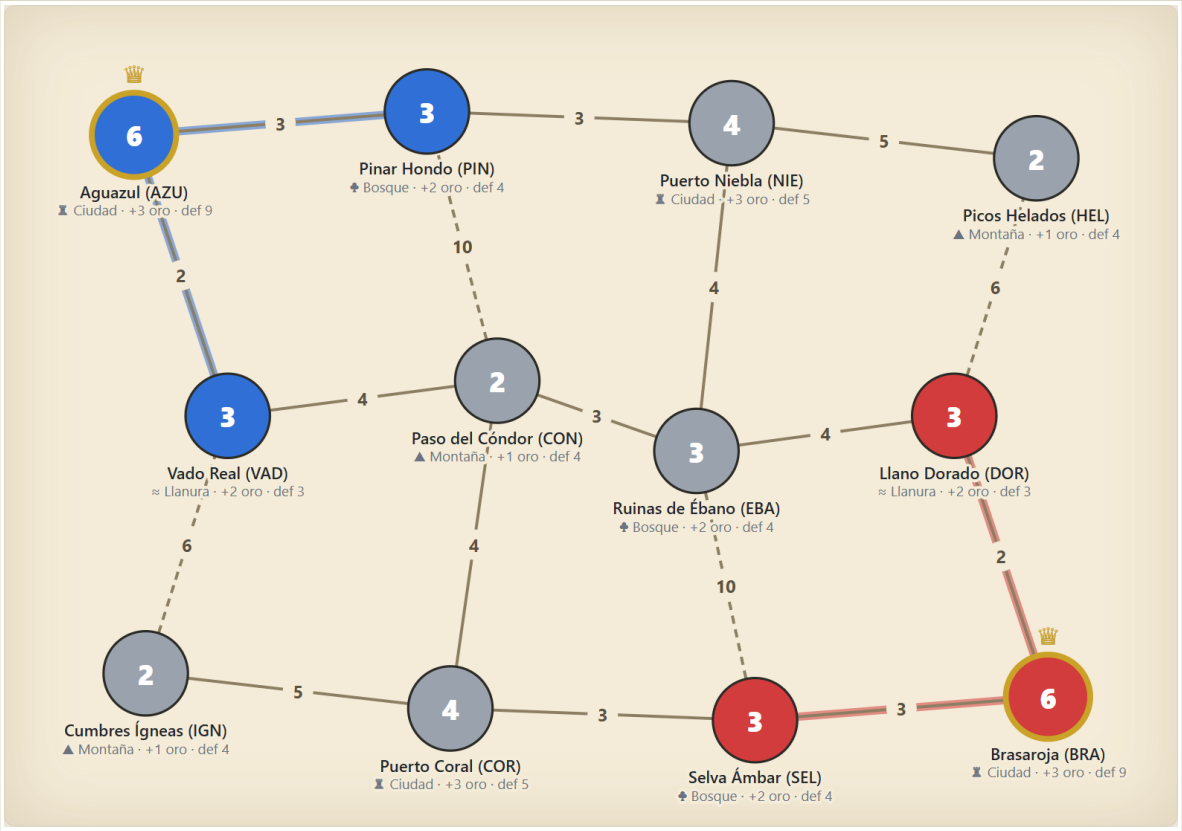


Figura 3. El mapa al empezar el escenario clásico.

Lo que ves	Qué significa
Círculo azul, rojo o gris	Territorio tuyo (AZUL), de la IA (ROJO) o neutral (gris).

Lo que ves	Qué significa
Número dentro del círculo	Cantidad de tropas en el territorio.
Corona y borde dorado	Capital. Si cae la tuya, perdés; si tomás la del rival, ganás.
Línea gruesa azul o roja	Red de abastecimiento de ese reino: los caminos más baratos que unen todos sus territorios.
Borde punteado en un territorio	Territorio **aislado**: quedó desconectado de la capital, no produce oro ni recibe refuerzos.
Número sobre una ruta	Días de marcha que lleva cruzarla. Las rutas punteadas son las largas (6 días o más).
Texto debajo del nombre	Terreno, oro que produce por turno y defensa actual (lo que hay que superar para conquistarlo).

5.1. Terrenos

Terreno	Bonus de defensa	Producción	Ejemplos
Ciudad	+1	3 de oro	Aguazul, Brasaroja, Puerto Niebla, Puerto Coral
Bosque	+1	2 de oro	Pinar Hondo, Ruinas de Ébano, Selva Ámbar
Llanura	0	2 de oro	Vado Real, Llano Dorado
Montaña	+2	1 de oro	Paso del Cóndor, Picos Helados, Cumbres Ígneas

La defensa de un territorio es **tropas + bonus de terreno + 2 si es capital**. Las montañas producen poco pero cuestan mucho de tomar; las ciudades son las más valiosas.

6. Cómo se juega un turno

Cada turno tiene cuatro fases, siempre en el mismo orden. La barra de fases del panel de estado marca en dorado la fase actual. Podés saltear fases, pero no volver atrás: si marchás ya no podés comprar, y si atacás ya no podés marchar.



Figura 4. Panel de estado: fase actual en dorado y resumen de cada reino.

6.1. Fase 1: cobro (automático)

Al empezar tu turno cobrás oro sin hacer nada. El panel de estado muestra la cuenta, por ejemplo **Ingreso: 7 − 1 = 6**:

- **7** es la producción de tus territorios *abastecidos*, los que siguen conectados a tu capital por territorio tuyo.
- **1** es el mantenimiento de tu red de abastecimiento: el largo total de la red (en días de marcha) dividido por 4. Expandirte por rutas largas lo encarece.
- **6** es lo que se suma a tu tesoro.

> **Ojo:** si el rival te corta el imperio en dos, lo que queda del otro lado del corte queda aislado y deja de producir. A la vez, cortar el imperio rival es una de las jugadas más fuertes.

6.2. Fase 2: comprar unidades

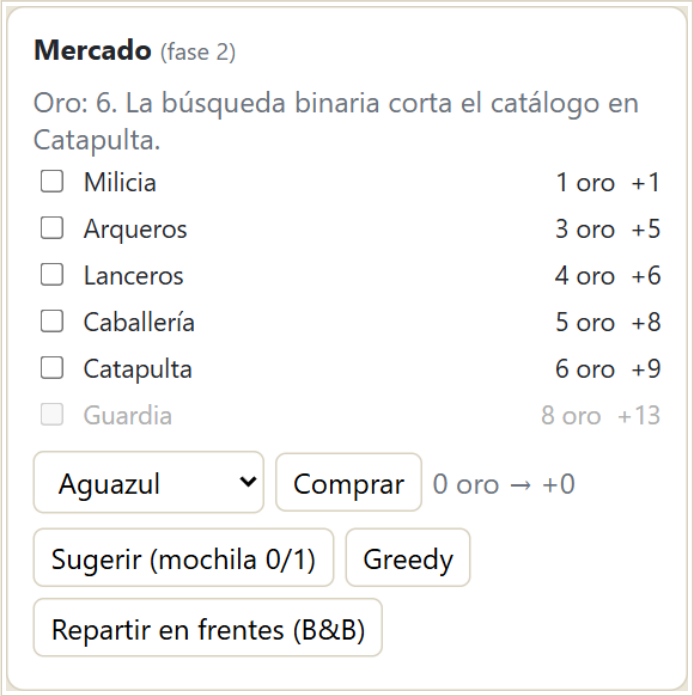


Figura 5. El mercado al empezar la partida, con 6 de oro.

1. Marcá las unidades que querés. El mercado ofrece **una de cada tipo por turno**; las que no podés pagar aparecen grisadas.
2. Elegí en la lista desplegable el territorio donde van a aparecer. Solo podés elegir territorios abastecidos.
3. Hacé clic en **Comprar**. Al lado del botón ves el total: oro que gastás y poder que sumás.

Unidad	Costo	Poder	Poder por oro
Milicia	1	+1	1,00
Arqueros	3	+5	1,67
Lanceros	4	+6	1,50
Caballería	5	+8	1,60
Catapulta	6	+9	1,50
Guardia	8	+13	1,63

Tres botones te ayudan a decidir:

- **Sugerir (mochila 0/1)**: marca la compra que da el máximo poder posible con tu oro.
- **Greedy**: marca la compra "de mejor relación poder/precio primero", para comparar.
- **Repartir en frentes (B&B)**: reparte la compra óptima entre tus territorios de frontera para que el más débil quede lo más fuerte posible. Con **Comprar con este reparto** la ejecutás tal cual.

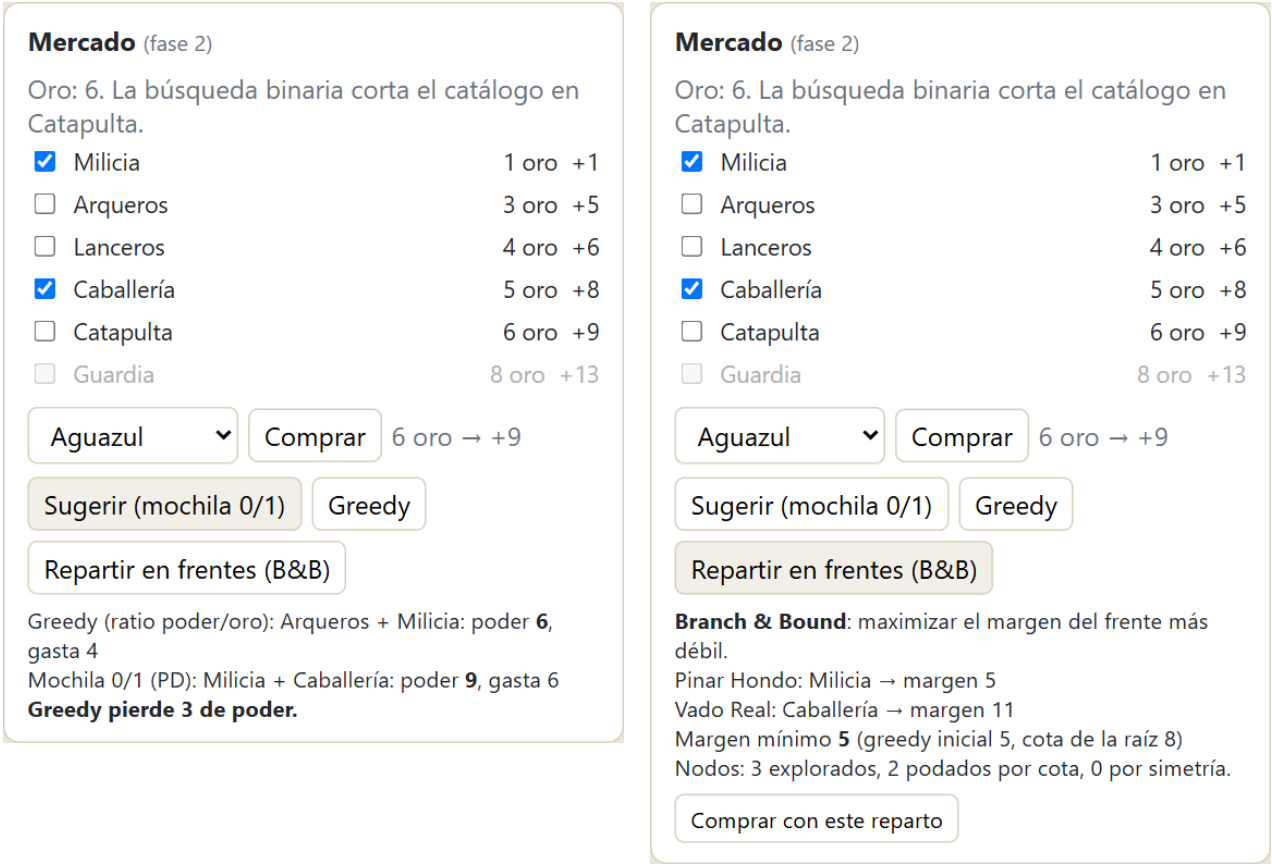


Figura 6. Izquierda: comparación entre la sugerencia de la mochila y la de greedy. Derecha: reparto entre frentes.

> **Dato:** en el primer turno, con 6 de oro, greedy compra Arqueros y Milicia (poder 6) y deja 2 de oro sin usar; la mochila compra Milicia y Caballería (poder 9). Usá la sugerencia de la mochila.

6.3. Fase 3: marchar

1. Hacé clic en un territorio tuyo con tropas. Queda marcado con un borde punteado.
2. Hacé clic en otro territorio tuyo. El mapa resalta en dorado el camino más barato, que solo pasa por territorio tuyo, y el panel de acción muestra cuántos días cuesta.
3. Indicá cuántas tropas mover y hacé clic en **Marchar**.



Figura 7. Marcha de Aguazul a Vado Real: camino resaltado en el mapa (izquierda) y confirmación en el panel (derecha).

Reglas de la marcha: el camino tiene que costar **8 días o menos**, se hace una sola marcha por turno y siempre tiene que quedar al menos una tropa en el territorio de origen. Para elegir otro origen, volvé a hacer clic en el territorio seleccionado y se deselecciona.

6.4. Fase 4: atacar

1. Hacé clic en un territorio tuyo y después en un **vecino** que no sea tuyo (unido por una ruta directa).
2. El panel de acción muestra la defensa del objetivo y el **resultado previsto** según cuántas tropas mandes.
3. Ajustá la cantidad y hacé clic en **Atacar**.

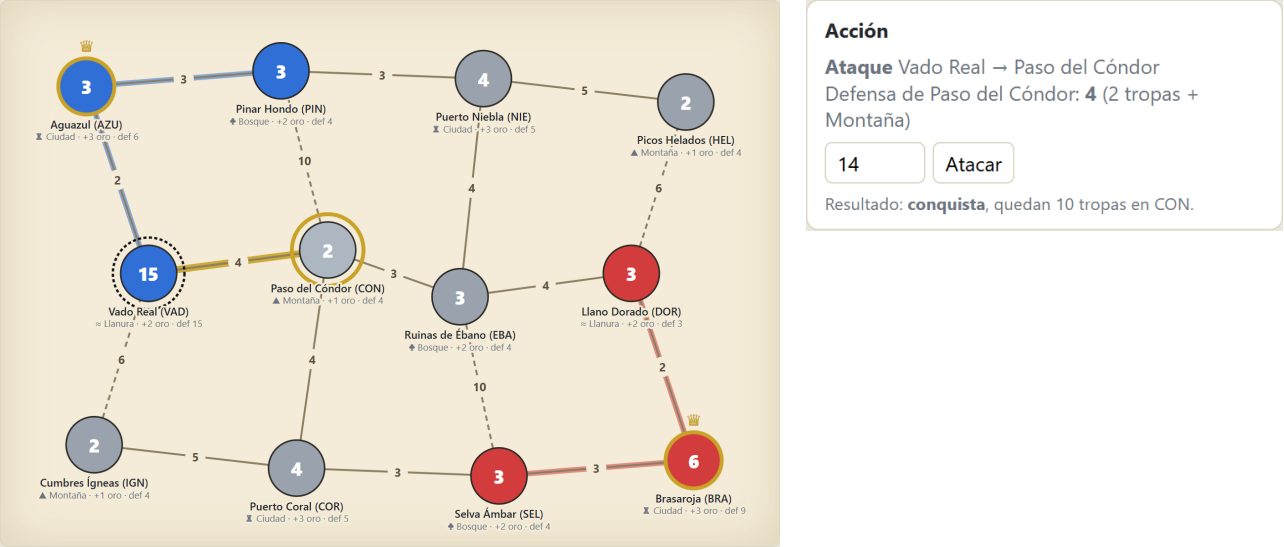


Figura 8. Ataque desde Vado Real al Paso del Cóndor, con el resultado previsto antes de confirmar.

El combate no tiene azar: si mandás **más tropas que la defensa**, conquistás el territorio y quedan *tropas enviadas − defensa*. Si no alcanza, perdés las tropas enviadas y el defensor pierde la mitad de esa cantidad. Hay un solo ataque por turno.

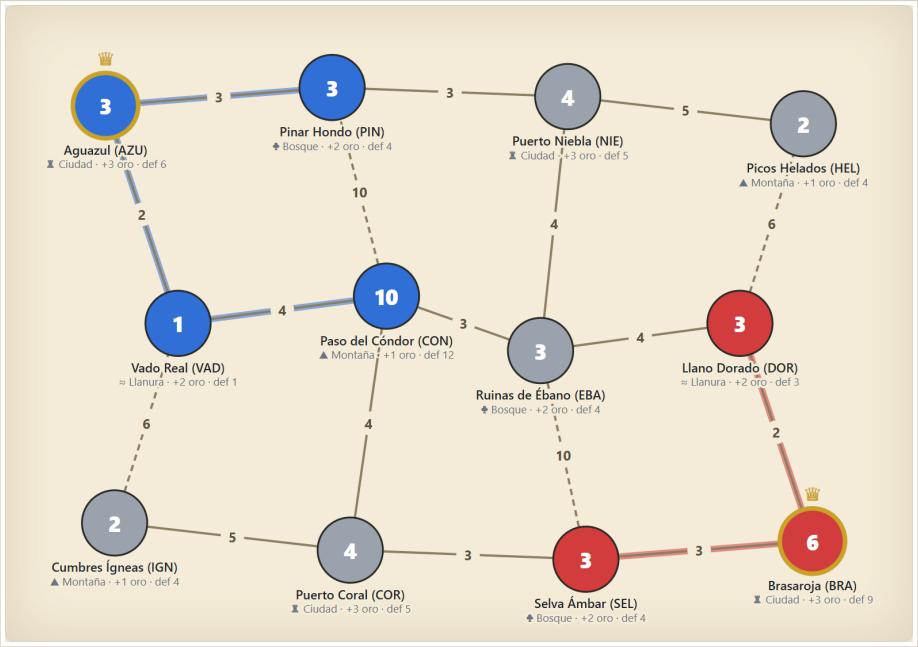


Figura 9. Después del ataque: el Paso del Cóndor pasa a ser azul y se suma a la red de abastecimiento.

6.5. Terminar el turno

Hacé clic en **Terminar turno**. El botón dice "La IA está pensando…" mientras la computadora juega su turno completo (cobra, compra, marcha y ataca); después cobrás vos y empieza tu siguiente turno.

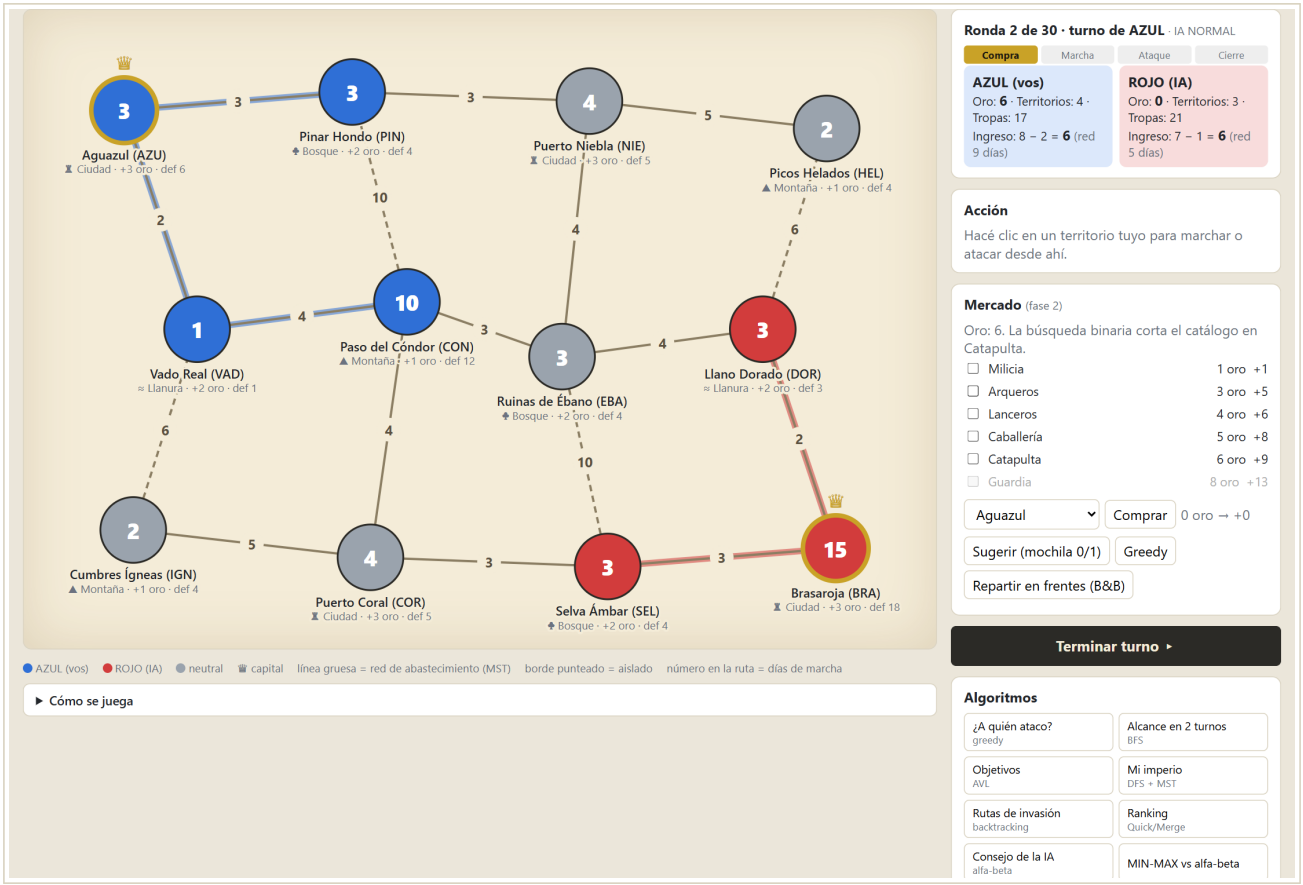


Figura 10. La pantalla después del turno de la IA: ronda 2, la IA reforzó su capital.

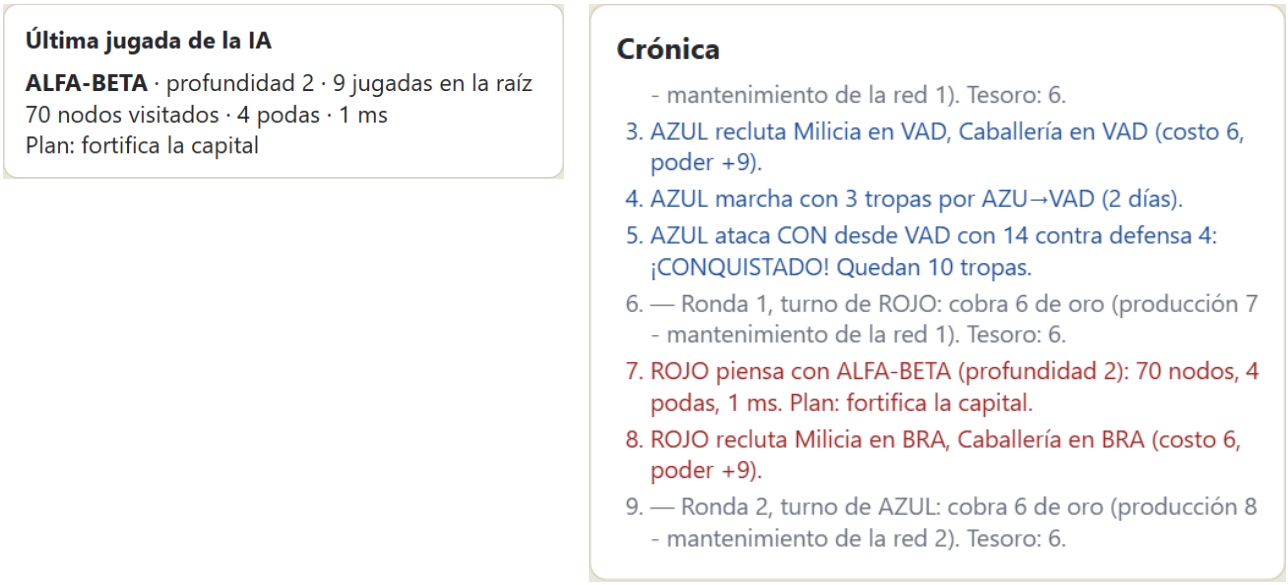


Figura 11. Panel de la IA (izquierda) y crónica de la partida (derecha).

El panel **IA** dice qué técnica usó, a qué profundidad pensó, cuántas jugadas evaluó, cuántas ramas descartó con la poda y cuánto tardó. La **crónica** registra todo: cobros, compras, marchas y ataques de los dos reinos.

7. Herramientas de análisis

Los botones del panel **Algoritmos** ejecutan un algoritmo de la materia sobre la partida tal como está y muestran el resultado debajo de los botones. Algunos además marcan cosas en el mapa. **Ninguno cambia la partida**: son consultas, podés usarlos cuando quieras.

Botón	Algoritmo	Pregunta que responde
¿A quién ataco?	Voraz (ganancia/riesgo)	¿Qué ataque que gane hoy conviene más?
Alcance en 2 turnos	BFS por niveles	¿A cuántos turnos de conquista está cada territorio?
Objetivos	Árbol AVL	¿Cuáles son los territorios más valiosos que puedo conquistar?
Mi imperio	DFS + Prim + Kruskal	¿Mi imperio está entero? ¿Cuánto cuesta mi red?
Rutas de invasión	Backtracking	¿Por qué caminos puedo llegar a la capital rival?
Ranking	QuickSort y MergeSort	¿Qué territorios valen más? ¿Cuáles están más amenazados?
Consejo de la IA	Alfa-beta	¿Qué haría la computadora en mi lugar?
MIN-MAX vs alfa-beta	MIN-MAX y alfa-beta	¿Cuánto trabajo ahorra la poda?
Replay	Huffman	¿Cuánto se comprime el registro de la partida?

7.1. ¿A quién ataco?

Greedy ganancia / riesgo (miope: no mira la respuesta del rival)

Desde	Hacia	Tropas	Def.	Ratio
CON	Puerto Coral	9	5	1.00
CON	Ruinas de Ébano	9	4	0.80

Figura 12. Ataques posibles ordenados por ratio ganancia/riesgo.

Lista los ataques que **ganan con las tropas que tenés ahora**, ordenados de mejor a peor. La ganancia es lo que aporta el territorio (más si es del rival, muchísimo si es su capital) y el riesgo son las tropas que hay que comprometer más lo expuesto que queda después. Hacé clic en una fila para preparar ese ataque. Si la lista sale vacía, comprá o marchá primero.

7.2. Alcance en 2 turnos

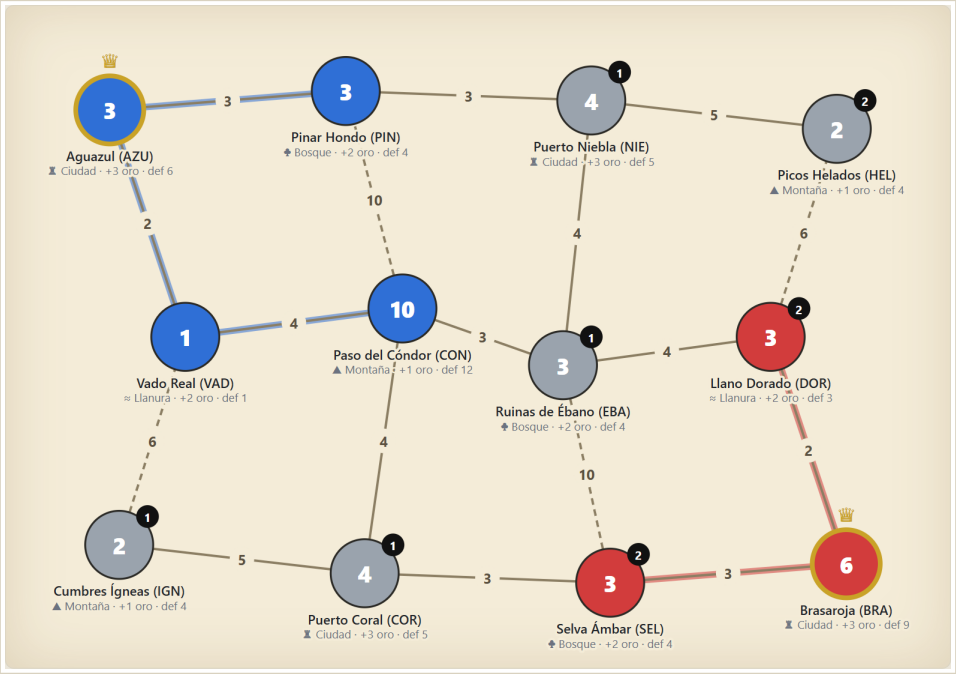


Figura 13. Cada insignia negra indica a cuántas conquistas está ese territorio.

Calcula, desde todos tus territorios a la vez, a cuántas conquistas de distancia está cada territorio. Como hay un ataque por turno, ese número es la cantidad mínima de turnos para llegar.

7.3. Objetivos

AVL con 8 territorios ajenos por defensa (altura 4, 4 rotaciones).
Consulta por rango defensa ∈ [0, 8]: DOR, EBA, HEL, IGN, SEL, COR, NIE
Los 3 más valiosos: **Puerto Coral (def 5, +3), Puerto Niebla (def 5, +3), Ruinas de Ébano (def 4, +2)**

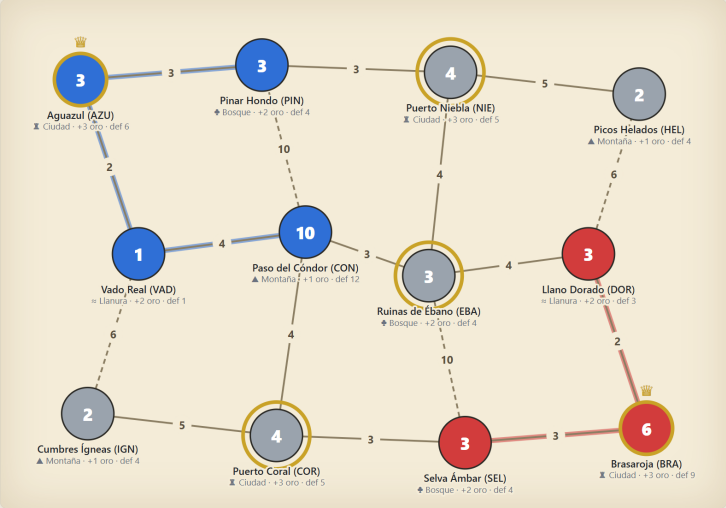


Figura 14. Objetivos al alcance (izquierda) y los tres más valiosos resaltados en el mapa (derecha).

Ordena los territorios ajenos por defensa en un árbol AVL y busca los que podés conquistar con el ejército más grande que tenés en un solo territorio. De esos, resalta en el mapa los tres que más oro producen.

7.4. Mi imperio

DFS: 1 componente(s) (entero)
[AZU, PIN, CON, VAD]
Prim desde la capital: AZU-VAD (2), AZU-PIN (3), VAD-CON (4) = 9
Kruskal: AZU-VAD (2), AZU-PIN (3), CON-VAD (4) = 9
Mismo costo: sí · mantenimiento 2 de oro por turno

Figura 15. Estado de tu imperio y tu red de abastecimiento.

Te dice si tu imperio está entero o partido en varias partes y muestra tu red de abastecimiento calculada de dos maneras (Prim y Kruskal), que siempre dan el mismo costo. Ese costo dividido por 4 es lo que pagás de mantenimiento.

7.5. Rutas de invasión

Backtracking: rutas simples AZU → BRA con ≤ 22 días y ≤ 6 saltos (clic en una para verla). La dorada es la de Dijkstra (15 días).

AZU → PIN → CON → EBA → DOR → BRA	22
AZU → PIN → NIE → EBA → DOR → BRA	16
AZU → PIN → NIE → HEL → DOR → BRA	19
AZU → VAD → CON → COR → SEL → BRA	16
AZU → VAD → CON → EBA → DOR → BRA	15
AZU → VAD → CON → EBA → SEL → BRA	22
AZU → VAD → IGN → COR → SEL → BRA	19

Nodos explorados: **50** con poda contra 93 sin poda (46.24% menos), mismas 7 rutas.

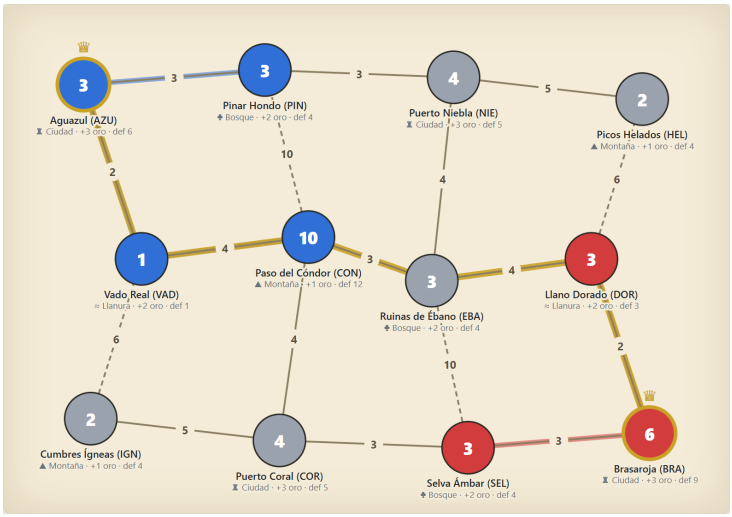


Figura 16. Las siete rutas posibles hacia Brasaroja y, en dorado, la más corta.

Busca todos los caminos desde tu capital hasta la capital rival que tarden 22 días o menos y crucen 6 territorios o menos. La ruta dorada es la más corta (la misma que da Dijkstra). Hacé clic en cualquier fila para verla en el mapa: sirve para planear un ataque por el flanco que el rival no está defendiendo. Abajo se informa cuántos pasos ahorró la poda.

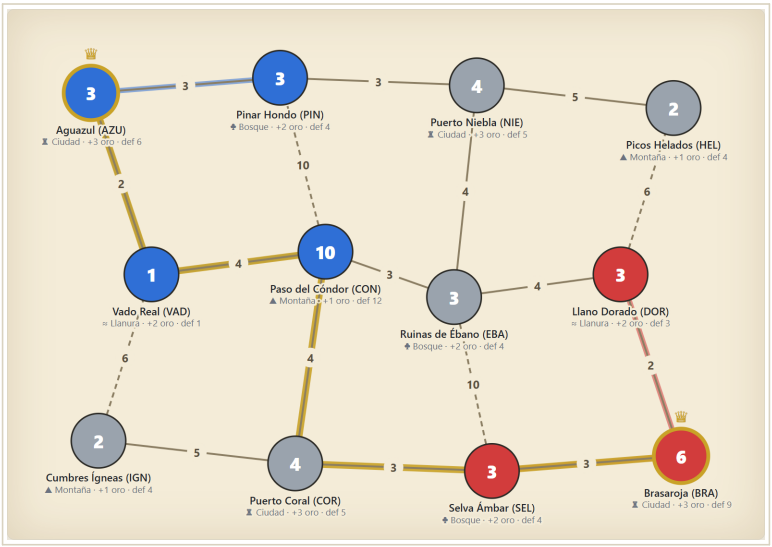


Figura 17. Otra ruta de invasión, por el sur, seleccionada desde la lista.

7.6. Ranking

QuickSort por valor estratégico: AZU (14), BRA (14), NIE (10), COR (10), EBA (9), PIN (8)...
MergeSort (estable) de tus territorios por amenaza – defensa: VAD (-1), PIN (-4), AZU (-6), CON (-12)

Figura 18. Ranking de territorios por valor y por amenaza.

Ordena todos los territorios por valor estratégico (producción, terreno, cantidad de rutas y si es capital) y tus territorios por amenaza: los primeros son los que el rival puede atacar con más fuerza respecto de su defensa. Reforzá los primeros de esa lista.

7.7. Consejo de la IA

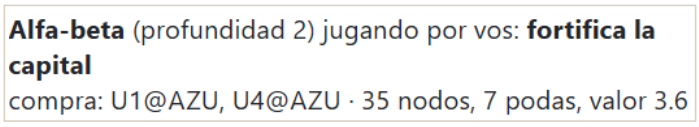


Figura 19. Lo que haría la computadora en tu lugar.

La computadora piensa tu turno como si fuera suyo (alfa-beta, profundidad 2) y te dice qué haría, sin ejecutar nada. Se pide **al principio del turno**, antes de comprar o mover.

7.8. MIN-MAX vs alfa-beta

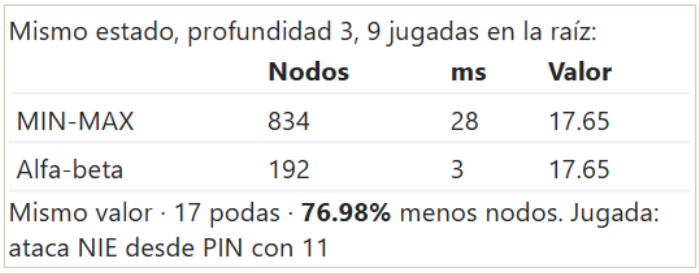


Figura 20. La misma decisión calculada con y sin poda.

Calcula la misma decisión de dos maneras: revisando todas las jugadas posibles (MIN-MAX) y descartando las que no pueden cambiar el resultado (alfa-beta). Las dos llegan al mismo valor y a la misma jugada, pero alfa-beta revisa muchas menos posiciones. También se pide al principio del turno.

7.9. Replay

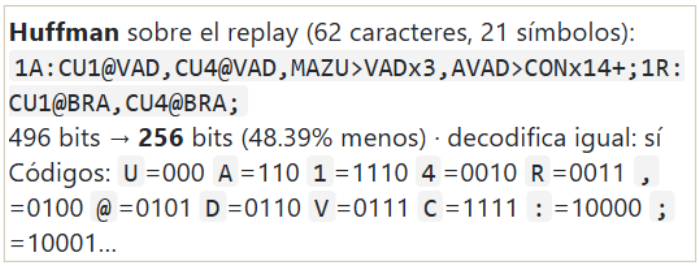


Figura 21. El registro de la partida comprimido con Huffman.

Muestra el registro compacto de los turnos jugados y cuánto se achica al comprimirlo con el código de Huffman: los símbolos que más se repiten reciben códigos más cortos. Al final confirma que al descomprimir se recupera el registro exacto. Está disponible a partir del primer turno terminado.

8. Consejos para ganar

- **Usá la compra sugerida por la mochila.** Rinde más poder por el mismo oro que comprar "lo que parece barato".
- **Comprá donde vas a atacar.** Las unidades nuevas aparecen en el territorio que elijas: si es el que va a atacar, el mismo turno ya podés usarlas.
- **No dejes la capital sola.** Si mandás todo al frente, la IA en dificultad difícil lo va a notar.
- **Cuidá tu red.** Si te cortan, lo aislado deja de producir. Y buscá cortar la del rival: es la manera más rápida de ahogar su economía.
- **Ojo con los pasos de montaña.** Las rutas de 10 días agrandan tu red y suben el mantenimiento.

- **Mirá "Ranking por amenaza" antes de terminar el turno.** Te dice qué territorio está más expuesto.

9. Mensajes frecuentes y solución de problemas

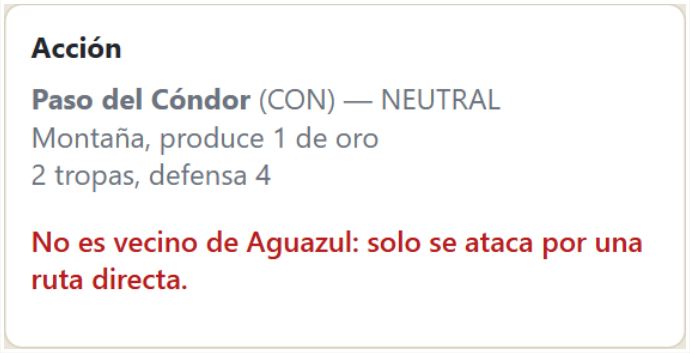


Figura 22. Los avisos aparecen en rojo en el panel de acción.

Mensaje	Por qué aparece	Qué hacer
No es vecino de…	Intentaste atacar un territorio que no tiene una ruta directa con el origen.	Elegí como origen un territorio tuyo pegado al objetivo.
La marcha … cuesta N días y el límite por turno es 8	El camino más barato por tu territorio es más largo que 8 días.	Marchá a un territorio intermedio y seguí el turno siguiente.
No existe camino de … a …	No hay un camino que pase solo por territorio tuyo.	Conquistá el territorio que los separa.
Se pueden mover entre 1 y N tropas	Pediste mover todas las tropas o ninguna.	Dejá al menos una tropa en el origen.
… está aislado de la capital	Quisiste comprar unidades en un territorio aislado.	Ubicá la compra en un territorio abastecido.
La compra cuesta N de oro y hay M	No te alcanza el oro.	Desmarcá alguna unidad o usá la sugerencia de la mochila.
Ya pasó la fase de … / Ya atacaste este turno	Las fases van en orden y no se vuelve atrás.	Esperá al próximo turno.
La IA planea turnos completos…	Pediste el consejo o la comparación de la IA después de actuar.	Pedilo al principio del turno.
Todavía no terminó ningún turno	Pediste el replay antes de terminar el primer turno.	Terminá un turno y volvé a intentarlo.

9.1. Si algo no funciona

Problema	Causa probable	Solución
La página no carga	El servidor no está corriendo.	Ejecutá ./mvnw spring-boot:run y esperá a que diga Started.
"No se pudo crear la partida"	Neo4j está apagado o la contraseña no coincide.	Levantá Neo4j y revisá NEO4J_PASSWORD en el archivo .env.
El mapa no es el del juego	La base tiene datos de otra versión.	Reiniciá la aplicación: la carga inicial reemplaza los datos viejos.
Los botones no responden	La partida terminó o no es tu turno.	Mirá la crónica o empezá una partida nueva.

10. Glosario

Término	Significado
Abastecido	Territorio conectado a tu capital por territorio tuyo. Produce oro y puede recibir unidades compradas.
Aislado	Territorio tuyo desconectado de la capital. No produce ni recibe refuerzos.
Capital	Territorio principal de cada reino, con corona. Tomar la del rival gana la partida.
Defensa	Tropas + bonus de terreno + 2 si es capital. Para conquistar hay que mandar más tropas que la defensa.
Días de marcha	Costo de cruzar una ruta. Una marcha puede sumar hasta 8 días por turno.
Frente	Territorio tuyo que limita con territorios que no son tuyos.
Mantenimiento	Oro que cuesta por turno la red de abastecimiento: su largo total dividido por 4.
Poder	Tropas que suma una unidad comprada.
Red de abastecimiento	Los caminos más baratos que unen todos tus territorios abastecidos (árbol de recubrimiento mínimo).
Ronda	Un turno de cada jugador. La partida dura como máximo 30 rondas.
Puntaje	10 por cada oro de producción más una por cada tropa. Decide la partida si nadie toma una capital.